1. Identificação do Projeto

Professor(a) Proponente: Kerlla de Souza Luz
Aluno(a): Danrley Willyan da Silva Pereira (RGM 42570166)
Área de conhecimento: Engenharia de Software / Engenharia de Dados
Título: Desenvolvimento de um Dashboard para o Monitoramento e Acompanhamento Contínuo de Projetos em Fábricas de Software Acadêmicas

2. Resumo (máx. 2000 caracteres)

Este relatório parcial apresenta os avanços do projeto de um *dashboard* open source para monitorar projetos em Fábricas de Software Acadêmicas. Foram consolidados fichamentos da literatura e um conjunto inicial de **KPIs** técnicos e colaborativos; implementou-se uma **pipeline de dados** baseada na **Arquitetura Medalhão** com **ingestão diária** (Bronze), **modelagem Silver** e **publicação semanal** de indicadores (Gold). Destaca-se que **a adoção da Arquitetura Medalhão e dos ciclos de iteração com gestores/professores não constavam do escopo original** e foram incorporados após entrevistas qualitativas (Apêndices A e B), que também sustentaram a decisão de **não operar mais em "tempo real"**. Em lugar disso, a atualização semanal do painel atende às necessidades pedagógicas e de governança. Os **testes-piloto** com equipes **ainda não foram iniciados**; antes, será conduzido um ciclo iterativo de publicação de dados/visões e coleta de *feedback* para priorização dos próximos KPIs e visualizações.

Estrutura do relatório conforme roteiro COP/UDF.

3. Mudanças de escopo e impactos

(M1) Arquitetura de dados. A proposta original não previa o uso da **Arquitetura Medalhão**. Foi incorporada para garantir *linhagem*, reprodutibilidade e abertura à colaboração: **Bronze** (ingestão diária, *append-only*); **Silver** (normalização em `dim/fact`); **Gold** (KPIs semanais para o painel).
Impacto: maior qualidade e auditabilidade dos dados; possibilidade de reutilização por outras fábricas (licença copyleft).

(M2) Periodicidade. A proposta mencionava *tempo real/quase real*. Após as entrevistas, **descontinuou-se a coleta em tempo real**; **ingestão diária** e **publicação semanal** mostraram-se suficientes.
Impacto: redução de custo/complexidade, sem prejuízo pedagógico.

(M3) Iterações com stakeholders. A proposta não previa **ciclos de co-desenho** com gestores e docentes. Passamos a operar **iterações curtas**: publicar dados/visões,

colher *feedback*, priorizar próximos KPIs.
Impacto: maior aderência às necessidades do semestre; expectativas realistas para avaliação.

(M4) Testes-piloto. Ainda não iniciados. Serão substituídos, no curto prazo, por **rodadas iterativas** (dados/visões + *feedback*) e, em seguida, estruturados como pilotos formais.

4. Objetivos (status parcial)

Legenda: **T** concluído; **P** em progresso; **N** não iniciado; Δ escopo ajustado.

1. **Revisão de literatura (OE1)**: **T** (*fichamentos consolidados incluindo literatura de co-desenvolvimento; seção).*
2. ***Definir KPIs (OE2): T*Δ** (conjunto inicial definido e validado; próximas iterações seguirão ciclos de *feedback*).
3. **Protótipo de coleta (OE3)**: **P**Δ (*ETL na Arquitetura Medalhão adotada;* ***ingestão diária****).*
4. ***Construir o dashboard (OE4): P*Δ** (publicação **semanal** de KPIs; co-desenho com gestores/docentes).
5. **Testes-piloto (OE5)**: **N** (*serão iniciados após 1–2 iterações de feedback com usuários).*

5. Resultados obtidos até o momento

Protótipos implementados até o momento. Foram desenvolvidos dois artefatos principais que demonstram a viabilidade técnica da abordagem:

- **Script de extração (`extrair-dados-github.py`)**: coleta dados via API do GitHub com cache inteligente, rate limiting e filtros de qualidade. Gera arquivo `github-data.json` com dados da organização LabTechUDF.
- **Notebook de análise (`gerar_graficos_github.ipynb`)**: processa o JSON coletado e gera **20 visualizações** abrangendo métricas técnicas, colaborativas e comportamentais.

Arquitetura serverless especificada. Com base na experiência dos protótipos, foi definida arquitetura **GitHub Actions + Firebase + React/D3.js** para democratizar

acesso. A Figura 1 ilustra a solução completa, enquanto a Figura 2 detalha o pipeline de dados e a Figura 3 mostra o processo ETL automatizado. Os diagramas demonstram:

- **Integração stakeholders**: docentes, estudantes e pesquisadores acessam via web
- **Processamento automatizado**: GitHub Actions executam ETL diário sem infraestrutura
- **Armazenamento em camadas**: Bronze (raw) → Silver (normalized) → Gold (KPIs)
- **Frontend serverless**: React/D3.js servido via Firebase Hosting
- **Acesso diferenciado**: dashboard para usuários gerais, APIs diretas para pesquisadores

Estado atual dos dados. O arquivo `github-data.json` contém dados reais da organização LabTechUDF, servindo como **Bronze layer** da arquitetura proposta. As transformações Silver e Gold estão implementadas no notebook, mas precisam ser organizadas em pipeline automatizado.

Visualizações exploratórias. 20 gráficos úteis para leitura de padrões de engajamento, colaboração e fluxo (lista no **Apêndice C**). As Figuras 4, 5, 6 e 7 ilustram exemplos representativos das visualizações geradas.

Achados provisórios. *Ramp-up* de engajamento na primeira metade do semestre; *clones* iniciais como sinal de adesão; distinção de perfis *integrador* vs. *especialista* por grafos; suficiência de atualização semanal para o uso pedagógico.

6. Análises e discussões

As evidências qualitativas (Apêndices A e B) contextualizam as séries: (i) baixas iniciais de atividade não devem ser penalizadas antes do *ramp-up*; (ii) *clones* iniciais ajudam a estimar adesão; (iii) grafos autor↔revisor revelam papéis. A publicação **semanal** (Gold) dá previsibilidade para docentes/gestores, enquanto **Bronze/Silver** permanecem abertos a análises avançadas por usuários experientes.

Democratização via arquitetura serverless. A definição da arquitetura **GitHub Actions + Firebase + React/D3.js** representa um avanço significativo na democratização de analytics acadêmicos. Diferentemente de soluções que demandam infraestrutura complexa (servidores próprios, bancos de dados, manutenção), nossa abordagem:

- **Elimina custos de infraestrutura**: tudo executa em plataformas gratuitas/freemium

- **Reduz complexidade operacional**: sem servidores para manter ou configurar
- **Facilita replicação**: qualquer fábrica pode fazer fork e adaptar
- **Garante escalabilidade**: GitHub Actions e Firebase escalam automaticamente
- **Preserva abertura**: dados Bronze/Silver permanecem acessíveis para pesquisa avançada

Esta escolha alinha-se com a filosofia **open source** e **co-desenvolvimento** acadêmico identificada na literatura, removendo barreiras técnicas e financeiras para adoção.

7. Fichamentos da revisão bibliográfica e impacto nos KPIs

Foram produzidos **fichamentos** das referências centrais do projeto, incluindo literatura sobre **co-desenvolvimento** e **colaboração**, registrando: objetivo do trabalho, método, principais métricas/indicadores e limitações. A Tabela 1 resume como esses fichamentos ancoram o desenho dos KPIs (OE2). A **revisão de literatura está concluída** para o escopo deste trabalho, fornecendo base sólida para implementação.

Tabela 1 – Relação entre fichamentos (OE1) e KPIs adotados (OE2)

Fichamento (referência)	**Direcionamento para KPIs**
Kitchenham (2010)	Reforça planos de medição claros (objetivo, fonte, periodicidade, responsáveis) e triangulação; sustenta *regularidade semanal*, transparência/linhagem e cautela com leitura isolada de contagens.
Hamer et al. (2021)	Apoia atividade de código, *code churn*, PRs, desigualdade/concentração e análise de colaboração (grafos).
Barbosa & Brum (2016)	Orienta indicadores gerenciais: throughput de *issues*, tempo de resolução, aderência de processo (atribuições/estados).
Oliveira et al. (2017); dos Santos et al. (2021)	Contextualizam métrica em fábricas acadêmicas; importância de feedback formativo e integração prática-teoria.
Ozkan & Mishra (2019); Temitope (2020)	Enfatizam visualização e responsividade (tempo até 1ª resposta), integração de ferramentas e monitoramento contínuo.

0.0.1 Quadro-síntese da literatura e relação com a arquitetura medalhão

A Tabela 2 organiza as principais fontes, seus objetivos e contribuições para o desenho de KPIs e do pipeline em camadas (Bronze → Silver → Gold).

Tabela 2 – Síntese da literatura: contribuições para KPIs e arquitetura

Fonte	**Objetivo/Contexto**	**Contribuições para KPIs/Processo**
(SILVA C L B; BRUM, 2016)	Guia de plano de medição e catálogo de indicadores	Base para dicionário de KPIs e governança da medição (Silver→Gold)
(BARBOSA; SILVA, s.d.)	Geração de informações gerenciais do Git/GitHub	ETL e views semânticas para KPIs de atividade/fluxo (Bronze→Silver→Gold)
(OLIVEIRA; FERNANDES; SIRQUEIRA, 2022)	Plataforma de coleta/análise do GitHub	Facilita ingestão e persistência; alimenta normalização (Bronze→Silver)
(VEGA et al., 2022)	Monitorar equipes Scrum com integração multifonte	Métricas de sprint e qualidade; consultas sobre fatos/dimensões (Silver→Gold)
(HAMER et al., 2021)	Métricas Git em projetos estudantis	KPIs de atividade, churn, distribuição e centralidade (Silver→Gold)
(KITCHENHAM, 2010)	Princípios de métricas e medição	Diretrizes de validade/periodicidade; regularidade como dimensão (Gold)
(ÖZKAN; MISHRA, 2019)	Ferramentas de gestão ágil	KPIs de fluxo (PR/issue), revisões e aderência a processo (Gold)
(TEMITOPE, 2020)	Adoção de software de gestão	Impactos em eficiência e colaboração; métricas de revisões/tempo (Gold)
Fábricas Acadêmicas*	Experiências e modelos pedagógicos	Demanda por visibilidade/indicadores; leitura pedagógica de KPIs

* (SANTOS et al., 2021; ROMANHA, 2016; ROMANHA, 2015)

0.0.2 Literatura sobre co-desenvolvimento e colaboração

A revisão foi expandida para incluir literatura específica sobre **co-desenvolvimento** e **dinâmicas colaborativas** (JÄRVELÄ et al., 2018; FRANSSEN et al., 2019; BJERREGAARD et al., 2021), que valida a abordagem metodológica adotada e reforça a importância de métricas temporais e colaborativas nos KPIs definidos. Estes estudos enfatizam:

- **Dinâmicas colaborativas**: importância de mapear redes de colaboração e identificar papéis (integradores vs. especialistas)
- **Coordenação temporal**: necessidade de métricas que capturem ritmo e sincronização em projetos colaborativos
- **Co-criação academia-indústria**: validação da abordagem iterativa com stakeholders adotada no projeto

Resultado: o conjunto inicial de KPIs está **concluído** e inclui: atividade (*commits/semana*, PRs), fluxo (*lead time* de PR, tempo até 1ª resposta), backlog (issues abertas/fechadas, *aging*), colaboração (participação em *reviews*, grafos), regularidade (semanas ativas) e concentração (desigualdade). Indicadores motivados pelos relatos (**Slope_8w**, **Clones_W1–W2**, **centralidade**) foram *adicionados* por pertinência pedagógica. A **definição de KPIs está finalizada** para o escopo do projeto.

8. Próximas atividades (próxima iteração)

Foco na implementação: com a **revisão de literatura** e **definição de KPIs concluídas**, o próximo passo é estruturar um repositório **open source** com licença **GPL3** contendo:

- Scripts Python organizados em pipeline ETL automatizado
- Estrutura de pastas para dados Bronze/Silver/Gold
- GitHub Actions workflows para coleta diária
- Frontend React/D3.js para dashboard interativo
- Documentação para replicação por outras fábricas acadêmicas

Migração dos protótipos: transformar os artefatos atuais (`extrair-dados-github.py` e notebook) em pipeline estruturado seguindo a Arquitetura Medalhão especificada.
Stakeholders: conduzir 1–2 ciclos de *feedback* com gestores e docentes usando as visualizações já geradas.

Pilotos: iniciar **testes-piloto** após organização do repositório, com protocolo de avaliação (usabilidade, utilidade, aderência). **O projeto está pronto para a fase de implementação e uso em laboratórios e fábricas de software.**

9. Cronograma atualizado (alto nível)

- **Set–Out/2025**: ingestão diária estável (Bronze), ajustes Silver, painel v0.2, 1ª rodada de *feedback*.
- **Nov/2025**: KPIs priorizados (Gold), módulo de grafos, painel v0.3, 2ª rodada de *feedback*.
- **Dez/2025**: consolidação de análises e preparação dos **testes-piloto** (jan/2026).

Figuras

Diagramas de Arquitetura

Os diagramas a seguir ilustram a arquitetura serverless proposta, demonstrando como a solução elimina barreiras de infraestrutura e democratiza o acesso a analytics avançados para fábricas acadêmicas.

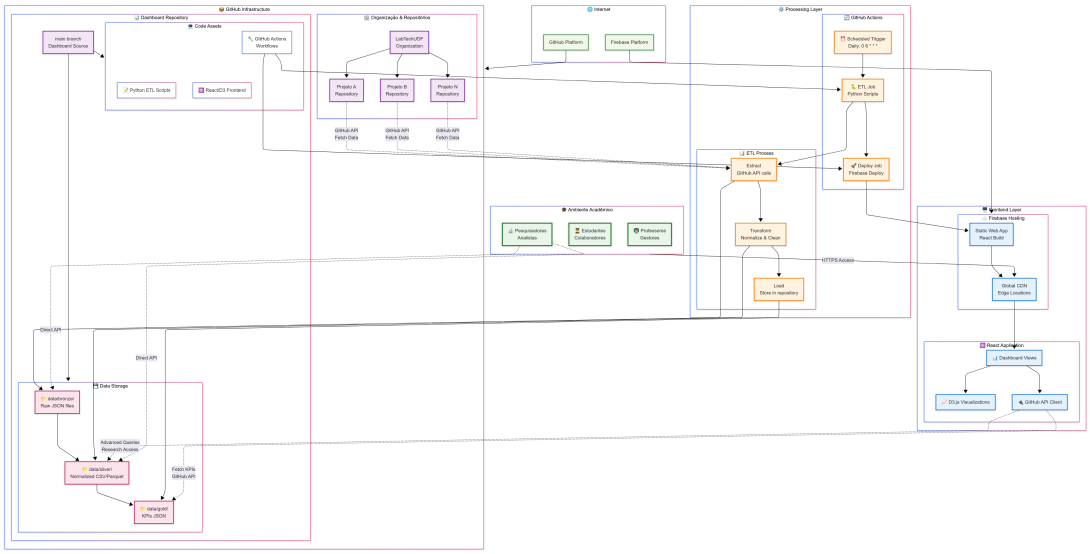

Figura 1 – Arquitetura geral da solução serverless (GitHub Actions + Firebase + React/D3.js). O diagrama mostra a integração entre stakeholders acadêmicos, processamento automatizado via GitHub Actions, armazenamento em camadas (Bronze/Silver/Gold) e frontend React servido via Firebase Hosting.

Visualizações de Dados Geradas

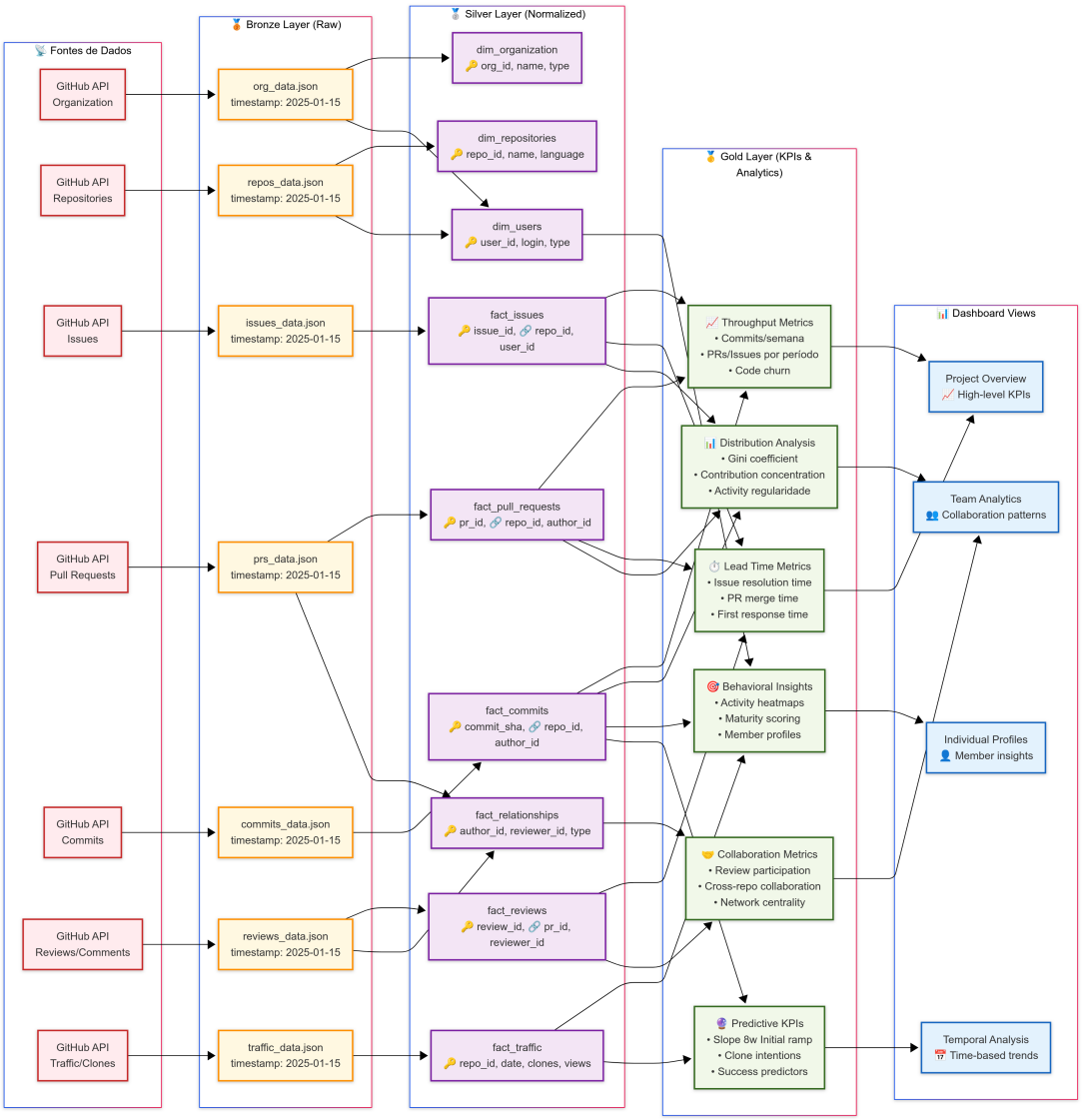

Figura 2 – DAG da Arquitetura Medalhão detalhando o fluxo completo Bronze→Silver→Gold. As fontes GitHub API alimentam dados raw (Bronze), que são normalizados em tabelas dimensionais/fatos (Silver) e agregados em KPIs prontos para dashboard (Gold).

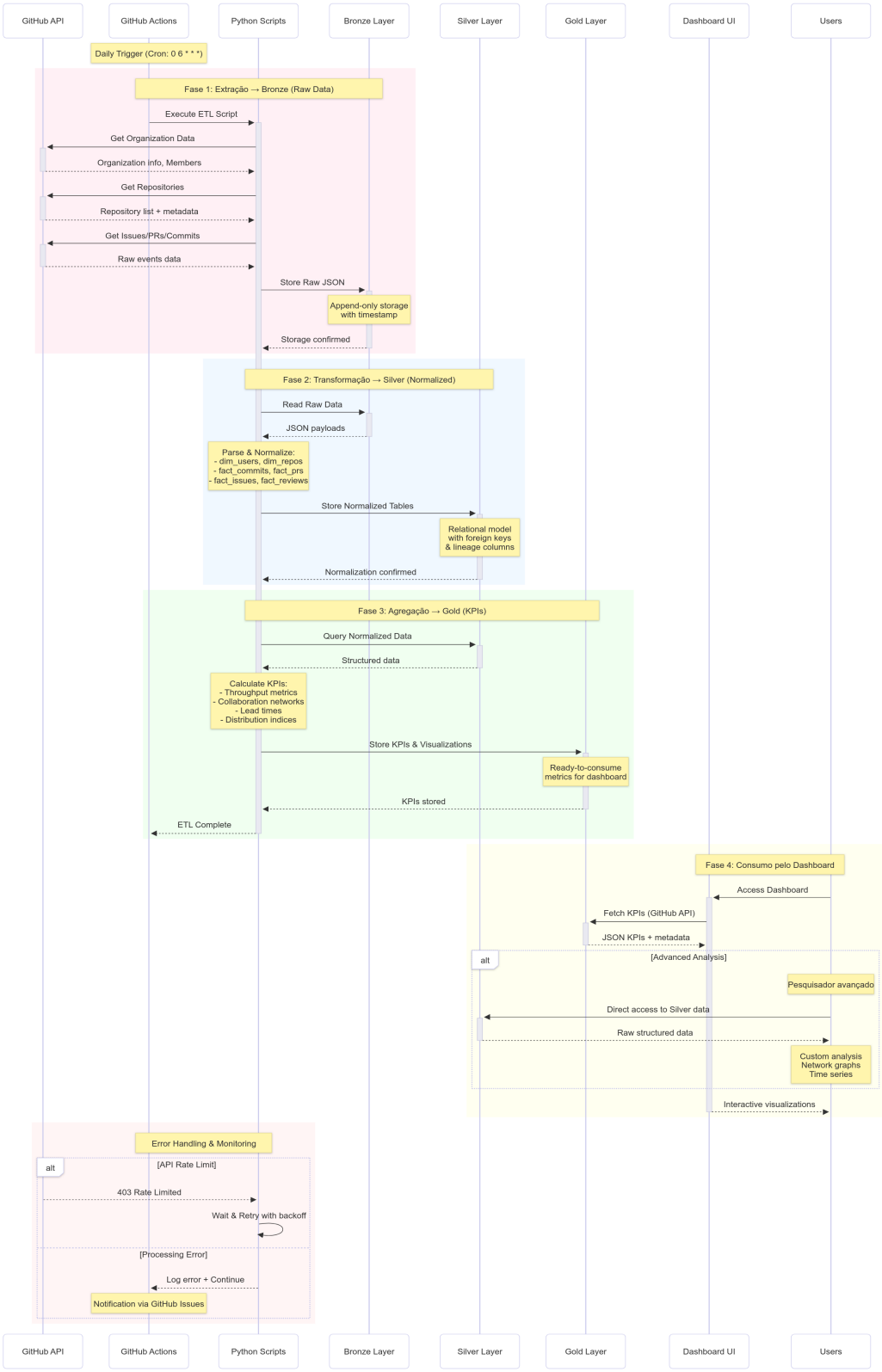

Figura 3 – Diagrama de sequência do processo ETL automatizado. Ilustra as quatro fases principais: extração via GitHub API, transformação Bronze→Silver, agregação Silver→Gold e consumo pelo dashboard.

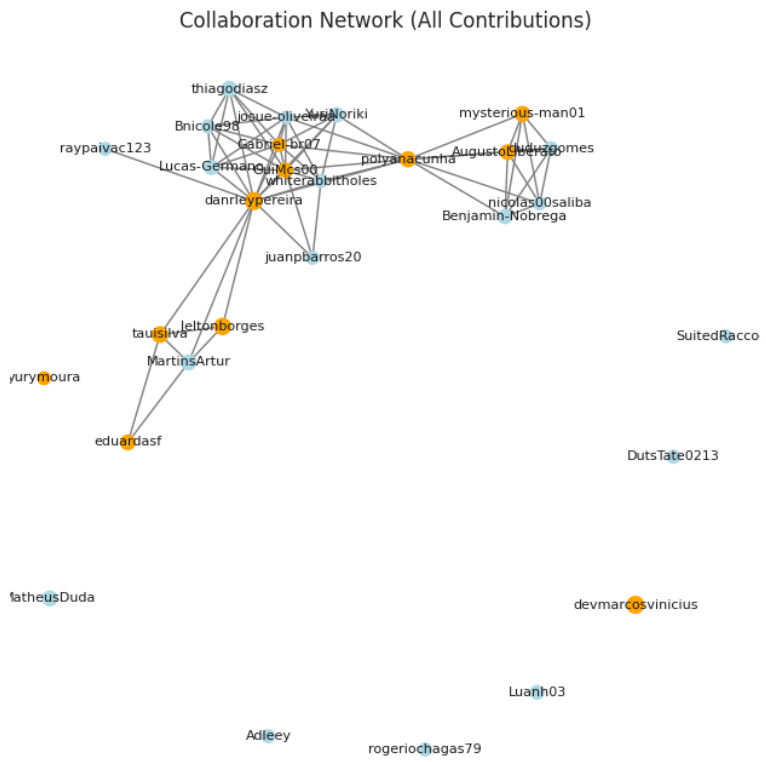

Figura 4 – Rede de colaboração da organização LabTechUDF. O grafo mostra as interações entre membros através de commits, issues e pull requests, permitindo identificar *hubs* de colaboração e padrões de conectividade.

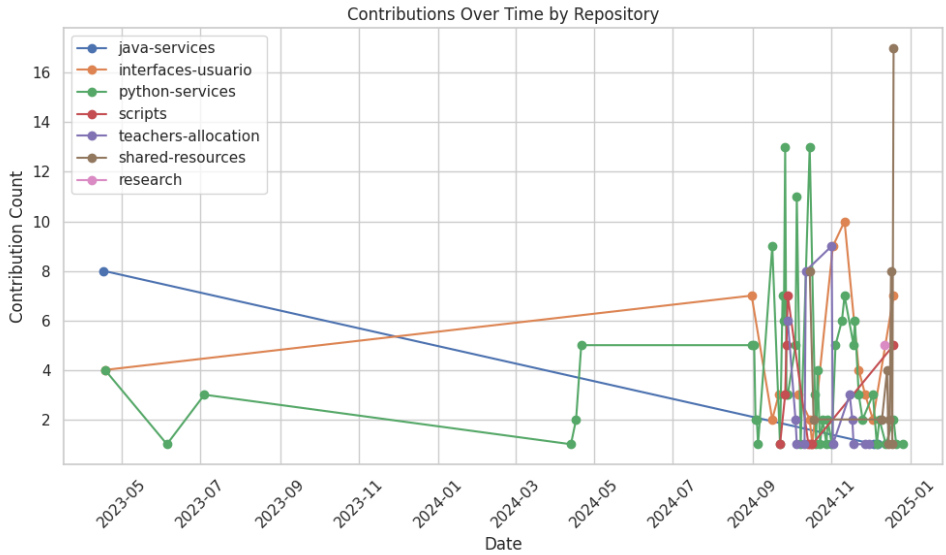

Figura 5 – Evolução das contribuições ao longo do tempo por membro. A série temporal evidencia padrões de engajamento e permite identificar períodos de maior atividade colaborativa.

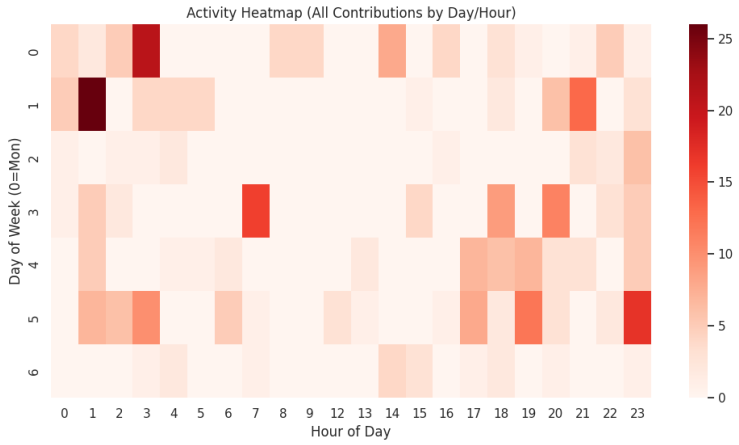

Figura 6 – Heatmap de atividade por dia da semana e hora do dia. Revela padrões temporais de uso da plataforma GitHub pelos membros da organização.

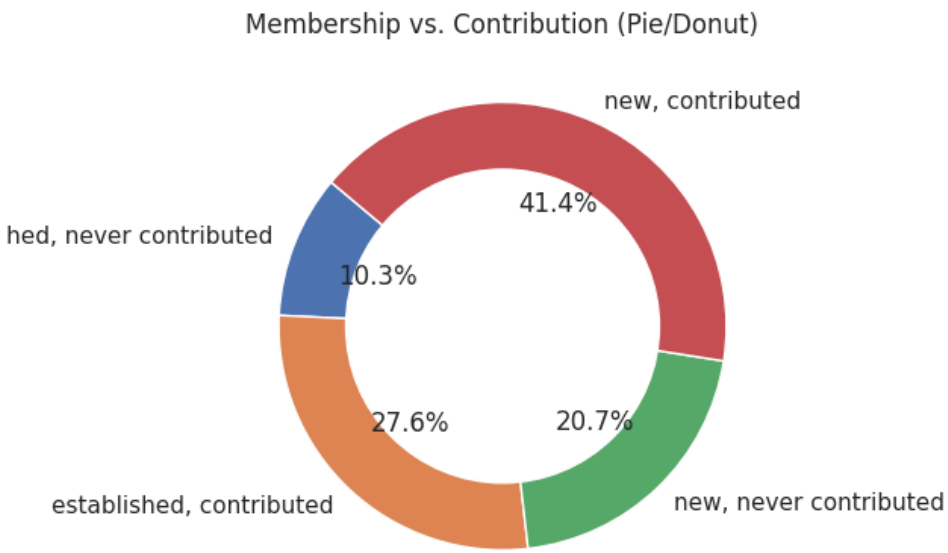

Figura 7 – Distribuição de contribuições por classes de membros da organização. O gráfico de pizza mostra a concentração relativa de atividades, útil para identificar desequilíbrios de carga de trabalho.

Referências

BARBOSA, G. S.; SILVA, E. d. O. da. *Geração de Informações Gerenciais para Sistemas de Controle de Versão: Uma prova de conceito utilizando o GitHub*. s.d. Trabalho acadêmico (CESJF) — Prova de conceito com extração/ETL e painel (Power BI) a partir da API do GitHub. Disponibilizado em PDF no acervo do autor; dados de identificação institucional no corpo do texto. Citado na página 5.

BJERREGAARD, T. et al. Lessons learned on research co-creation: Making industry-academia collaboration work. *Research-Industry Collaboration Studies*, 2021. Provides insights on successful industry-academia collaboration strategies. Citado na página 6.

FRANSSEN, T. et al. Get the cogs in synch: Time horizon and temporal coordination in innovation collaboration. *Innovation Management Journal*, 2019. Explores temporal coordination challenges in collaborative innovation projects. Citado na página 6.

HAMER, S. et al. Using git metrics to measure students' and teams' code contributions in software development projects. *CLEI electronic journal*, v. 24, n. 2, p. 8–1, 2021. Citado na página 5.

JÄRVELÄ, H.-M. et al. Collaboration and innovation dynamics in software ecosystems: A technology management research perspective. *Technology Management Research*, 2018. Focuses on collaboration dynamics and innovation in software ecosystems from technology management perspective. Citado na página 6.

KITCHENHAM, B. What's up with software metrics?–a preliminary mapping study. *Journal of systems and software*, Elsevier, v. 83, n. 1, p. 37–51, 2010. Citado na página 5.

OLIVEIRA, C.; FERNANDES, N.; SIRQUEIRA, T. F. M. Uma plataforma para coleta e análise de dados do github. *Preprint/Working Paper*, 2022. Versão em circulação (ResearchGate). Centro Universitário Academia (UniAcademia), Juiz de Fora, MG. Citado na página 5.

ÖZKAN, D.; MISHRA, A. Agile project management tools: a brief comprative view. *Cybernetics and Information Technologies*, Sciendo, v. 19, n. 4, p. 17–25, 2019. Citado na página 5.

ROMANHA, S. Fábrica de software: Vantagens da implementação do conceito em instituição de ensino superior. *XII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia*, 2015. Citado na página 5.

ROMANHA, S. D. Um modelo de fábrica de software em instituições de ensino superior. Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2016. Citado na página 5.

SANTOS, A. S. dos et al. Experiência do projeto"fábrica de software"em um curso de engenharia de software. In: SBC. *Escola Regional de Engenharia de Software (ERES)*. [S.l.], 2021. p. 89–98. Citado na página 5.

SILVA C L B; BRUM, W. L. N. Definição de um conjunto de indicadores para apoiar a gestão de projetos. *Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro*, 2016. Citado na página 5.

TEMITOPE, A. O. Software adoption in project management and their impact on project efficiency and collaboration. 2020. Citado na página 5.

VEGA, F. et al. Scrum watch: a tool for monitoring the performance of scrum-based work teams. *Journal of Universal Computer Science*, v. 28, n. 1, p. 98–117, 2022. Citado na página 5.

Apêndices

APÊNDICE A – Entrevista com LAPPIS/UnB (FGA)

Participantes: Danrley Pereira (IBICT) e Dra. Carla (Coordenadora LAPPIS)
Data: 22/08/2025
Local: FGA – UnB
Tema: Fábricas de software acadêmicas, métricas de interação e experiências do LAPPIS

1. Contexto Institucional

- Envolvimento atual em **sistemas estruturantes** para controle orçamentário no poder executivo.
- Desafio de **fragmentação de sistemas** e baixa interoperabilidade.

2. Reflexões sobre o modelo de "Fábrica de Software"

- Crítica ao conceito tradicional para ambientes acadêmicos/inovadores; necessidade de **repensar e adaptar** práticas ao aprendizado.

3. Arquitetura e tratamento de dados

- Proposta da **Arquitetura Medalhão**:
  - **Bronze (Raw):** extração de GitHub, GitLab, Notion;
  - **Silver:** transformação e homogeneização em modelos definidos;
  - **Gold:** camada de conhecimento com insights consolidados.
- **Atualização semanal** considerada suficiente para o dashboard.

4. Métricas Quantitativas e Qualitativas

- Necessidade de **interpretar quantitativos via análises qualitativas**.

5. Formação Acadêmica e Experiência

- Disciplinas regulares: **4 meses**; alunos ingressam a partir do **4º semestre** e permanecem, em média, **2 anos**.

6. Métricas de Interações em Repositórios

- Potencial de **grafos de rede** para mapear perfis:
  - *Aluno integrador*: muitos vínculos entre membros/repos;
  - *Aluno especialista*: foco em áreas específicas (ex.: SRE/DevOps).

7. Conclusões e Próximos Passos

- Alinhamento sobre utilidade de **métricas de interação** e adoção do modelo em **camadas (Bronze → Silver → Gold)**.
- Reforço da **integração de contexto qualitativo** às análises.

APÊNDICE B – Relatos LABTECH/UDF

Resumo dos relatos

- No início do semestre, **interações no GitHub tendem a ser tímidas**, pois os alunos ainda estão se ambientando ao projeto e ao domínio.
- A **curva inicial** pode ser mais baixa, com **aceleração ao redor da metade do semestre**.
- **Commits e interações** mostram quem efetivamente contribuiu e buscou engajar.
- O **número de *clones*** no começo do semestre sinaliza a **intenção de participação**; acompanhar sua evolução pode indicar adesão.

Implicações para os KPIs

- Monitorar a **inclinação inicial** (semanas 1–8) como possível preditor de sucesso posterior.
- Persistir e analisar **clones** no início (*traffic/clones*) como indicador de intenção.
- Separar leituras por **papéis** (autor, revisor) e por **áreas** (dados, frontend, APIs, plataforma), permitindo distinguir *integradores* de *especialistas*.

APÊNDICE C – Análise de Dados GitHub do LabTech

Contexto

Este apêndice resume a exploração de scripts e sua execução para coleta e análise de dados da organização `LabTechUDF` no GitHub, servindo como base para construção do software.

Como os dados foram capturados

A pipeline implementa um **ETL** completo com:

- Coleta via **GitHub API** da organização `LabTechUDF`;
- **Cache** para evitar chamadas desnecessárias e **rate limit monitoring**;
- **Filtragem** automática (remoção de *forks* e *blacklist* de repositórios);
- Coletas abrangentes: dados organizacionais e membros; repositórios e colaboradores; *issues*, *pull requests* e eventos; *commits* e *timeline*; **mapeamento de relacionamentos** entre contribuidores.

Arquitetura de dados (Medalhão)

- **Bronze (raw)**: ingestão *append-only* dos JSONs de origem (GitHub), preservando *payloads*, carimbos de tempo e metadados;
- **Silver (cleaned/modelado)**: normalização em modelos tabulares (`dim_repos`, `dim_users`, `fact_commits`, `fact_prs`, `fact_issues`, `fact_reviews`), com padronização temporal e colunas de linhagem;
- **Gold (métricas/KPIs)**: agregações para o *dashboard* (throughput de *issues*, *lead time* de PR, *code churn* semanal, participação em *reviews*).

Atualização **semanal**, suficiente para fins pedagógicos, mantendo **abertura à colaboração**: usuários avançados podem consumir Bronze/Silver para análises multi-relacionadas, enquanto o Gold provê KPIs prontos.

Métricas extraídas

Técnicas: commits por usuário/repositório/tempo; *issues* criadas/atribuídas/fechadas; *PRs* abertos/revisados; *cycle time* para *issues*/*PRs*; *burndown*; *code churn* e frequência de commits.

Colaborativas: rede de colaboração; *cross-collaboration* (múltiplos repositórios); participação em *reviews*/comentários; centralidade e papéis (integrador vs. especialista).

Comportamentais: *activity heatmaps* (dia x hora); *maturity score* (idade de conta, repositórios públicos, seguidores); perfil de membro (novo vs. estabelecido).

Visualizações geradas (20)

1. *activity-heatmap.png* — Heatmap de atividade por dia/hora
2. *burndown-chart.png* — Burndown de *issues*
3. *collaboration-network.png* — Rede de colaboração completa
4. *collaboration-network-no-isolated.png* — Rede sem nós isolados
5. *commit-boxplot.png* — Boxplot de distribuição de commits
6. *commit-frequency.png* — Frequência de commits
7. *contributions-over-time.png* — Contribuições ao longo do tempo
8. *contributions-over-time-filtered.png* — Contribuições (Aug–Dec 2024)
9. *contributions-per-member.png* — Contribuições por membro
10. *contributions-per-repo.png* — Contribuições por repositório
11. *cross-collab-histogram.png* — Colaboração cruzada
12. *cycle-time-histogram.png* — Tempo de resolução de *issues*
13. *established-contributions.png* — Membros estabelecidos vs. contribuições
14. *github-usage-heatmap.png* — Heatmap de uso do GitHub
15. *issue-states.png* — Estados de *issues* (abertas vs. fechadas)
16. *maturity-vs-contributions.png* — Maturidade vs. contribuições
17. *new-pie-contribution.png* — Novos membros vs. contribuições
18. *pie-contributions.png* — Distribuição geral de contribuições

19. *pr-cycle-time-histogram.png* — Tempo de resolução de PRs
20. *repos-followers.png* — Repositórios públicos vs. seguidores

Principais insights

- **Arquitetura medalhão** efetivamente implementada (Bronze → Silver → Gold);
- **Triangulação qualitativa** com os **Apêndices A e B** para interpretar variações das séries;
- KPIs específicos como **Slope_8w** (ritmo inicial) e **centralidade** em grafos de interação;
- **Atualização semanal** suficiente para governança pedagógica;
- Identificação de **hubs** (membros que contribuem em múltiplos repositórios) e padrões de *cross-collaboration*.

Reprodutibilidade e ética

- Artefatos até o momento são alguns scripts python e arquivos de log para *rate limit* e *cache*;
- Linhagem preservada (colunas de auditoria no Silver); KPIs recomputáveis;
- Anonimização de identificadores para divulgação acadêmica, conforme diretrizes éticas do projeto.